小四下學期自然科學・期中C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜15分

（1）更正後P、Q各自的前、受壓、後高度是多少？寫出共同更正規則。（5分）
（2）更正後，兩材料放手後各比起點少多少？寫算式。（5分）
（3）有人說更正使兩者都回到原高。判斷是否正確，並用同加1前後差是否改變說明。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩張相同等待時間的紙上結果：材料P輕壓前6公分、受壓4、放手後5；材料Q輕壓前8、受壓6、放手後7。後來查到尺的刻度標錯，這兩張所有高度都少寫1公分；每筆都應加1才能更正。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜15分

（1）三表各算前、後段距離，列相減算式。（5分）
（2）找出所有符合摘要的表，並用後段比前段少2格核對。（5分）
（3）能從摘要唯一知道0秒的位置嗎？用兩張仍合格的表說明，並指名還需哪一筆資料。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一車在0、1、2秒的實際位置未公開。軌跡員只給兩項可靠摘要：每段1秒都沿直線向右，且不折返；後段移動比前段少2格。候選表甲：1、6、9格；乙：1、4、9格；丙：2、7、10格。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜15分

（1）用L、M判「同質量必有相同浮沉」是否成立，引用共同質量與不同結果。（5分）
（2）能從N浮著推N比20公克輕嗎？用L、M所顯示的限制說明。（5分）
（3）「M到底所以水對M完全沒有向上作用」正確嗎？寫出水中向上作用的名稱及正確說法。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
三物件紙卡都已放手10秒且無手或側壁支撐。L：20公克，水面浮著且不碰底；M：20公克，到底；N：質量未記，水面浮著且不碰底。圖未標材料、外形或內部空間。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜15分

（1）依目前印字，足與觸角的連接哪項符合典型成蟲、哪項不符？各指出連到的區名；不符者應連到哪個區名？（5分）
（2）只准改1次：甲案互換K、M兩個區名；乙案把整對觸角由M移到K。哪案在次數限制內且能修正關係？各算要改幾次並說理由。（5分）
（3）改用另一條規則：圖線全不能移動，只准改區名，最多2次。提出一個可行修正，寫出K、L、M最後各叫什麼及所需修改次數。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上成蟲構造圖有三個區，由左到右代號K、L、M。六條足全部接L，一對觸角接M。印字卻標K「頭」、L「胸」、M「腹」。除了這些字和連接外，不給物種或翅資料。修圖規則：改一個區的名稱算1次；把整對觸角一起移到另一區也算1次；不能增減足或觸角。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜10分

（1）只依今年有效資料，「甲＋乙」或「甲＋丙」哪一組有這兩項食物的支持？指出各階段由哪一區支持，並說乙去年的紀錄為何不能沿用。（5分）
（2）後來資料員更正：丙區那份食草紀錄其實屬另一個區，丙目前沒有確認資料。這會撤回原組合中哪個階段的食物支持？若要恢復該項支持，應補查哪一項資料？寫明要對應的區域、時間及食草須符合哪個階段的需求。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上需求卡：帝王斑蝶幼蟲需相符食草，成蟲可利用花蜜。資料員只要查「哪些區合起來有這兩項食物資料」，不是認證完整棲地。甲區今年已確認有花蜜來源。乙區去年有相符食草，但今年更新明確記錄原食草已移除，未發現替代食草。丙區今年資料確認有相符幼蟲食草。所有資料是教學假想，不要求種植或搬移生物。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題｜15分

（1）進入蛹期能確定發生在日8上午之前，還是在日8上午之後到日9上午這段之內？引用兩端狀態，並說能否指定精確時刻。（5分）
（2）日9上午到日18上午相隔幾天？是否就是精確蛹期長度？說理由。（5分）
（3）有人將日10至17全填「已觀察到蛹」。這樣合適嗎？寫出應使用的資料狀態，並說完整生活史來源能否變成那八天的實測紀錄。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一已確認帝王斑蝶的紙上紀錄：日8上午仍為幼蟲；日8下午未觀察；日9上午已為蛹。另一筆日18上午已成蝶，日10至17沒記錄。生活史來源完整包含蛹。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜15分

（1）若只比較完整5分鐘時段，可用哪兩段？各幾次？說明選段的共同時間條件。（5分）
（2）第三段已見1次應刪掉或保留並標時長？寫正確的紀錄，含未觀察部分。（5分）
（3）指出報告「第三段最少，只有1隻」的兩個問題，分別關於觀察時間與數量單位。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上調查同一視野各5分鐘。第1段完整觀察0次；第2段完整觀察4次；第3段開始2分鐘見1次後因風雨停止，其餘3分鐘未觀察。報告說「三段共5次，因此第三段最少，只有1隻」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。